



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Naufal Dzaki Hidayat - 5024241060

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan alasan dilaksanakannya praktikum, termasuk pentingnya topik yang dibahas. Latar belakang mencantumkan permasalahan yang ingin diselesaikan, urgensi pembelajaran topik, serta keterkaitannya dengan aplikasi dunia nyata atau teknologi saat ini.

1.2 Dasar Teori

Bagian ini memuat teori-teori dasar yang mendukung pelaksanaan praktikum. Penjelasan mencakup konsep teknis, nama istilah, serta prinsip ilmiah yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam sebelum praktikum dilakukan.

2 Tugas Pendahuluan

Diketahui Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen.

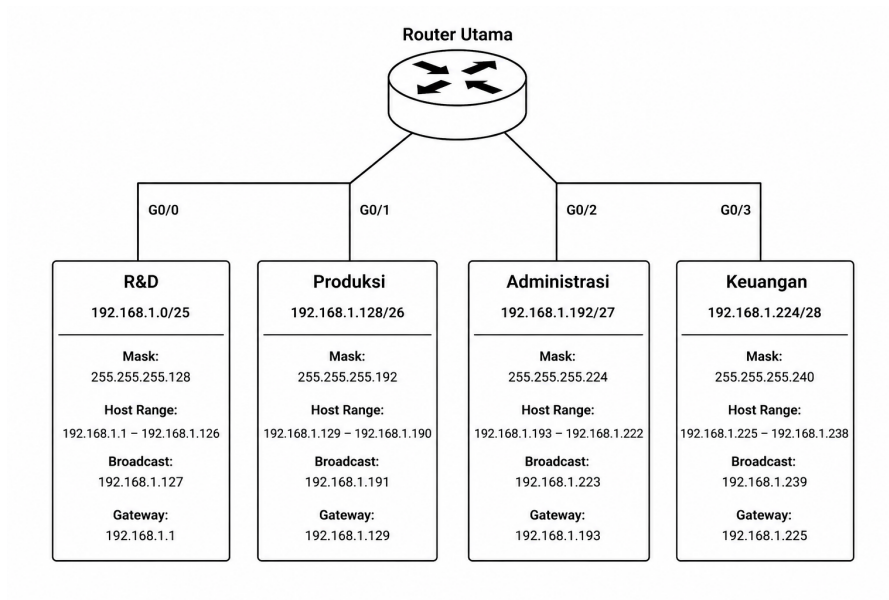
Departemen Produksi: 50 perangkat
Departemen Administrasi: 20 perangkat
Departemen Keuangan: 10 perangkat
Departemen R&D: 100 perangkat

1. Menggunakan network utama 192.168.10.0/24 maka pembagian subnet adalah sebagai berikut

Departemen	Network	Prefix	Subnet Mask	Range Host	Broadcast
R&D	192.168.1.0	/25	255.255.255.128	192.168.1.1 – 192.168.1.126	192.168.1.127
Produksi	192.168.1.128	/26	255.255.255.192	192.168.1.129 – 192.168.1.190	192.168.1.191
Administrasi	192.168.1.192	/27	255.255.255.224	192.168.1.193 – 192.168.1.222	192.168.1.223
Keuangan	192.168.1.224	/28	255.255.255.240	192.168.1.225 – 192.168.1.238	192.168.1.239

Gambar 1: Alokasi IP Address

2. Topologi jaringan sederhana yang dipakai adalah Topologi star dengan satu router utama yang menghubungkan seluruh subnet departemen.



Gambar 2: Topologi star

3. karena seluruh jaringan terhubung langsung ke router utama, maka tabel routung yang digunakan adalah sebagai berikut.

Destination Network	Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0	/25	Directly Connected	G0/0
192.168.1.128	/26	Directly Connected	G0/1
192.168.1.192	/27	Directly Connected	G0/2
192.168.1.224	/28	Directly Connected	G0/3

Gambar 3: Tabel Routing

4. Perusahaan ini paling cocok memakai static routing karena topologi jaringan yang saya gunakan masih sederhana, hanya ada satu router utama dan 4 subnet departemen yang mana pengelolaan rute dapat dilakukan secara manual dengan mudah tanpa ada protokol routing yg kompleks